



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA
MECÁNICA

Robótica Paramétrica

MEC – 275, Segundo Semestre 2025

Prof. Sebastián Castillo Venegas
Ingeniero en Diseño de Productos

scastillovenegas@gmail.com



Tema a tratar

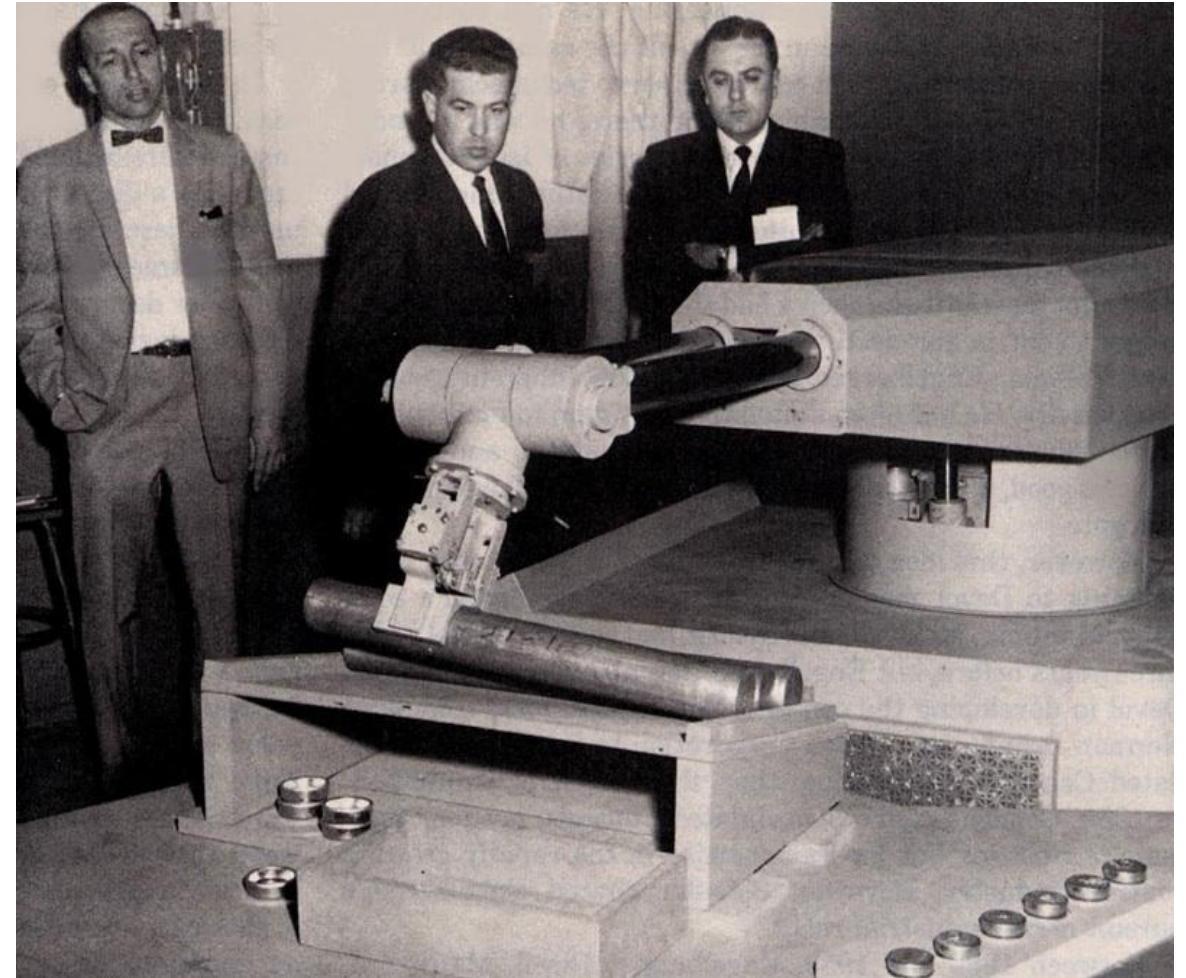
- Robótica Industrial

Objetivos de Aprendizaje

- Describir los principios operativos de la robótica, a nivel morfológico, desarrollar programas de tareas sencillas de manipulación.

Introducción

- De manera generalizada se acepta el concepto de robot usado en las industrias como un "**dispositivo programado para el manejo de materiales**" (patentado en U.S. George C. Devol, 1954)., acuñándose además el concepto de Teach-in/playback.
- El origen de esta tecnología proviene de la utilización de dos conceptos: el **control numérico** para las máquinas herramientas y la **manipulación remota**.



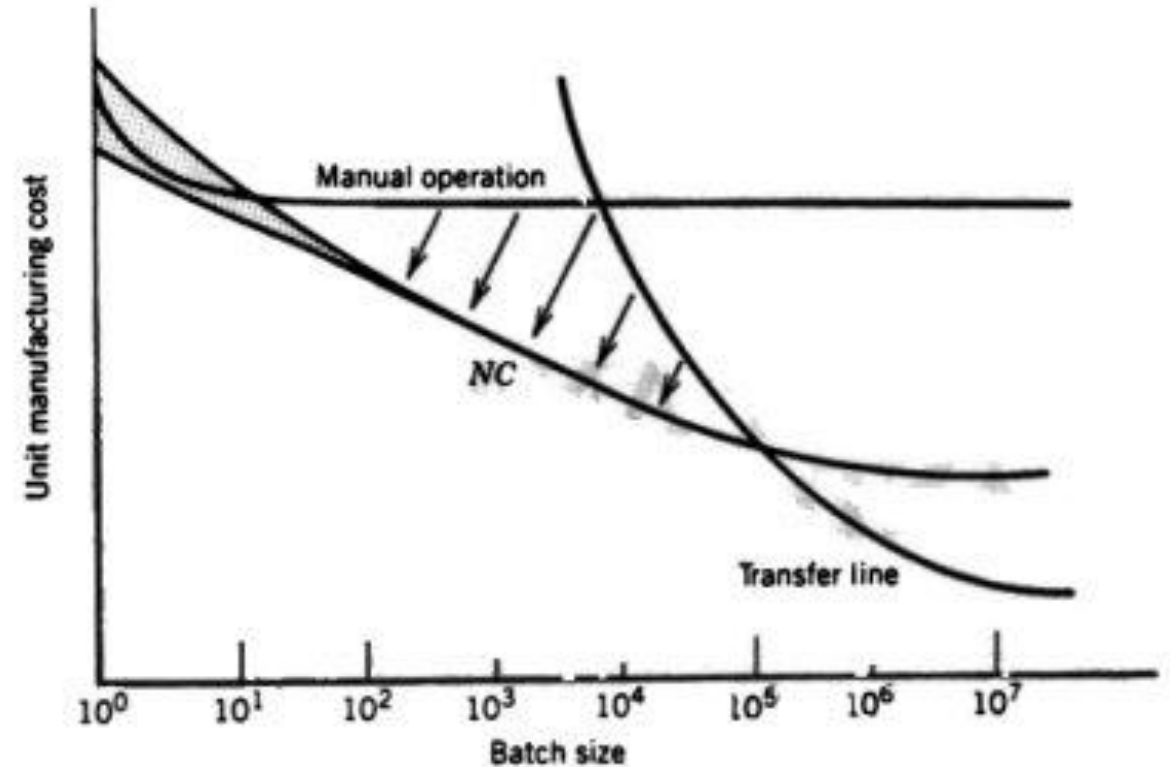
Robótica Industrial



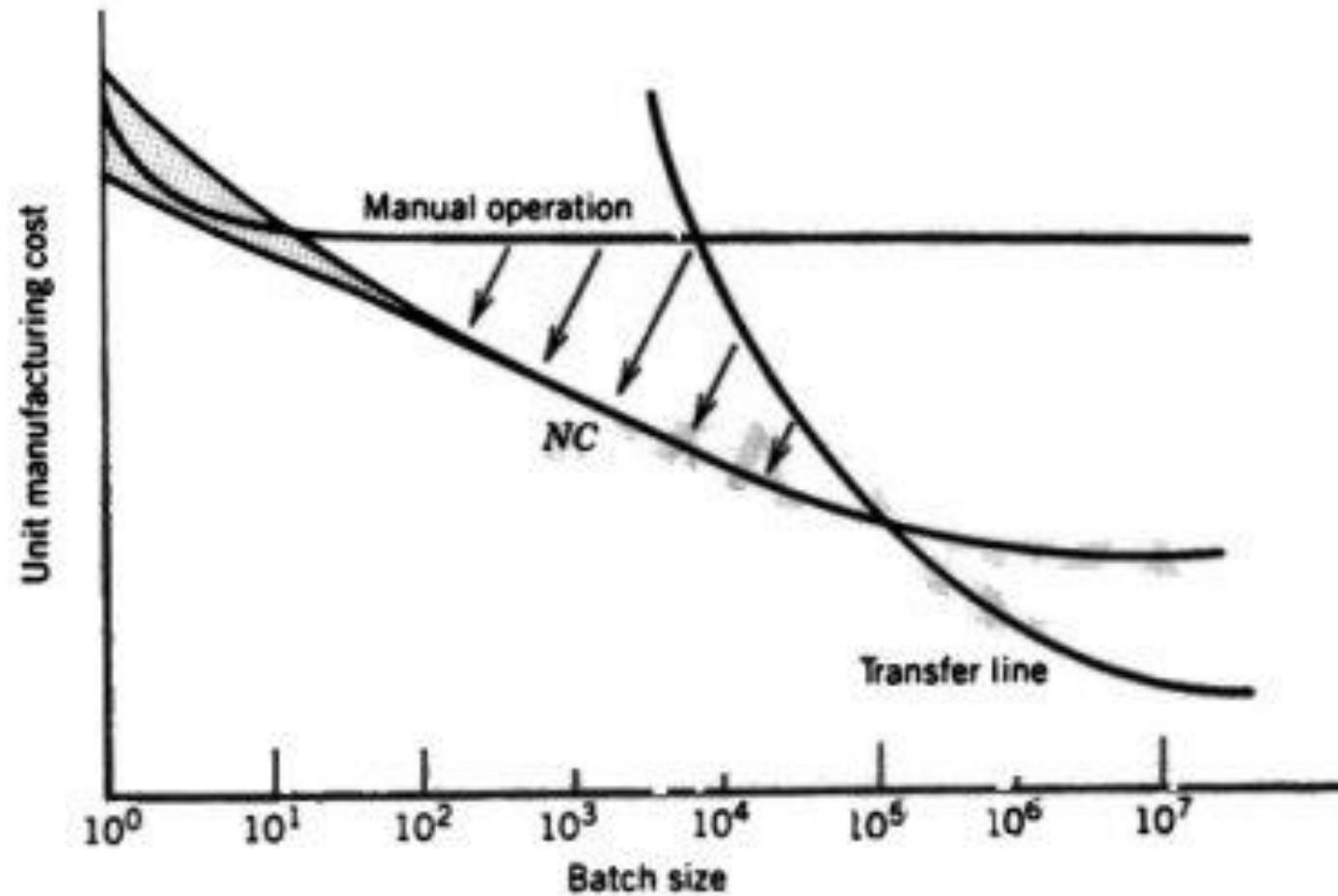
[Link al vídeo](#)

El uso de robots industriales aporta **flexibilidad** a las líneas de producción.

Fabricación en Serie v/s Robótica Industrial



Fabricación en Serie v/s Robótica Industrial



Base Fija



[Link al vídeo](#)



[Link al vídeo](#)

Móvil Biónico/Zoomórfico



[Link al vídeo](#)

Otro tipo de Robots
(Ver en Casa)



[Link al vídeo](#)

Componentes básicos de un Robot de base fija

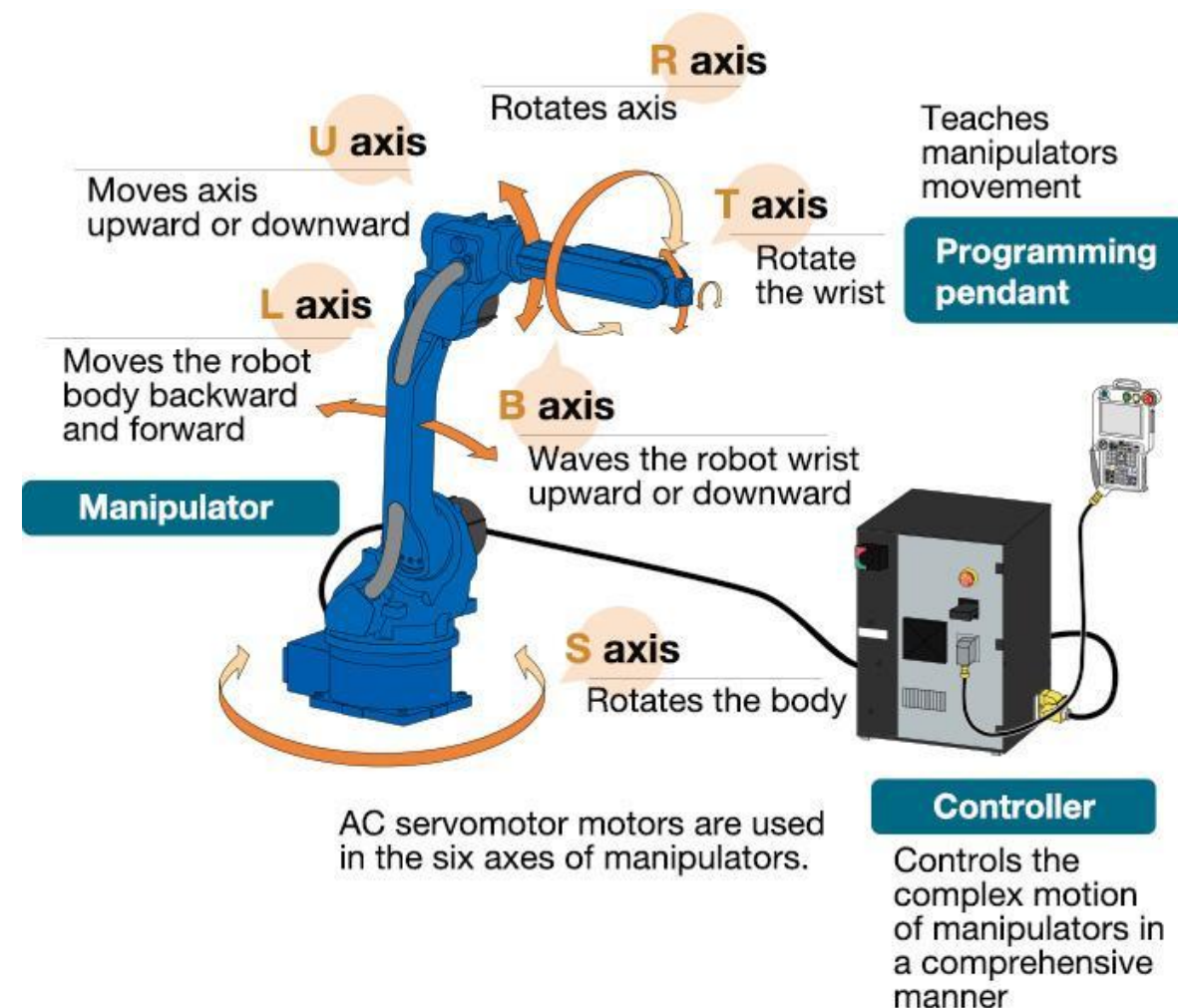
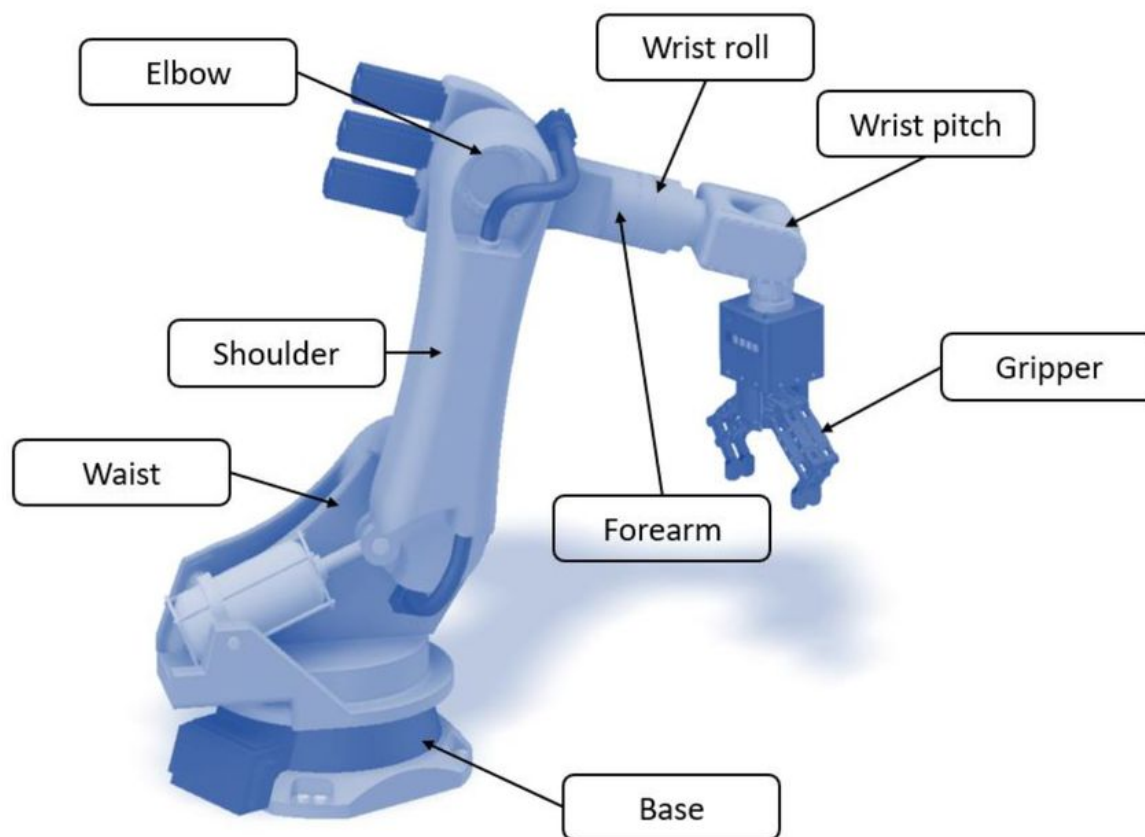
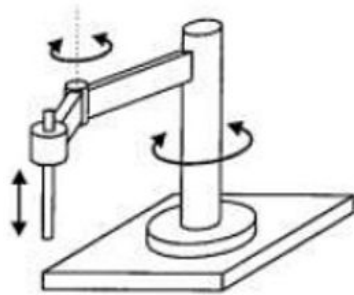


Imagen: Research on Additive Technique Parameter Optimization for Robotic Gripper Construction, Emilian Paduraru y otros, Junio 2023.

Imagen <http://www.coolgraphics.dk/basic-robot-technology.html>

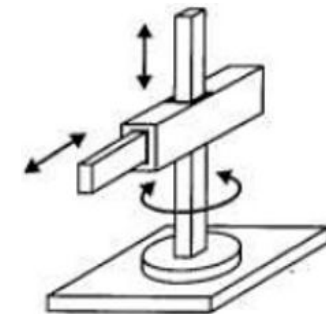
Tipos de Robot de base Fija



Robot SCARA

Los robots SCARA son robots extremadamente versátiles, destacan por trabajar a grandes velocidades en las aplicaciones de Pick & Place y ensamblaje, utilizados en la industria automovilística hasta la alimentaria y la farmacéutica.

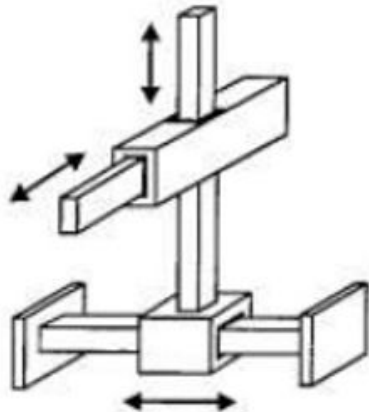
Los **robots de configuración cilíndrica** poseen su primera articulación de tipo rotacional, en tanto que la segunda y tercera articulación son prismáticas. Se utilizan en operaciones de ensamblaje, manejo de máquinas-herramientas, soldaduras por puntos, y manejo, vaciado y moldeado de metales.



Robot cilíndrico

Ejemplo: Robot cilíndrico
(hasta segundo 16)

Tipos de Robots de base Fija

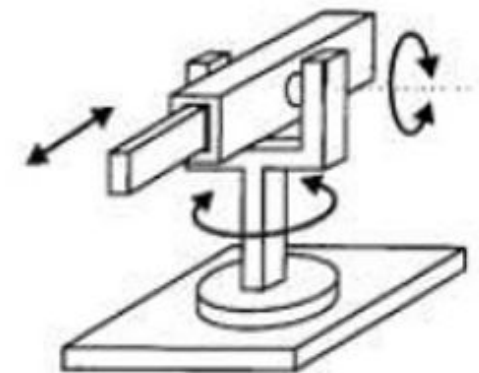
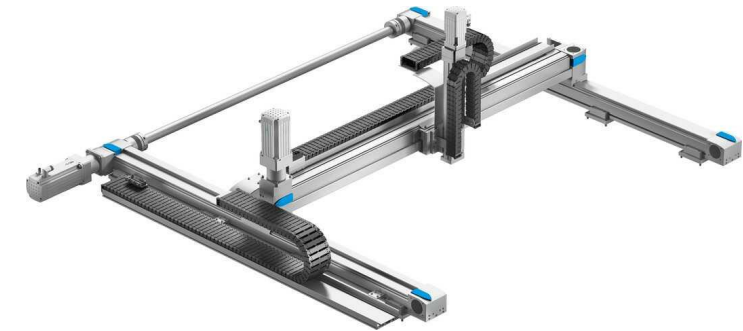


Robot cartesiano

Un **robot cartesiano** se mueve en línea recta en tres ejes XYZ. Esto lo hace útil para tareas que requieren movimientos precisos y repetitivos, siendo además de fabricación simple.

En el **robot esférico o polar** las primeras dos articulaciones son de tipo rotacional, en tanto que la tercera es de tipo prismática. Se usan en el manejo de máquinas-herramientas, soldaduras por puntos, vaciado de metales y fresado

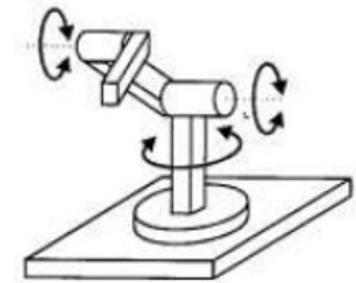
Robot Cartesiano 3D



Robot esférico o polar

Tipos de Robot de base Fija

En el **robot angular** todas las articulaciones son de tipo rotacional. Se le denomina antropomórfico debido a las similitudes entre su estructura y el brazo humano. Estos robots cubren un gran área de trabajo y se emplean en operaciones de ensamblaje, vaciado de metales, fresado, soldaduras complejas, y pintura con spray.



Robot angular o antropomórfico

Carbon fiber robot layup

Robot Angular



KR 50 R2100

Concebidos como carga media

Carga	50 Kg
Repetibilidad de posicionamiento	$\pm 0,05$ mm
Max. alcance	2101 mm
Número de ejes	6
Peso	533 Kg
Posiciones de montaje	Suelo, Pared, Techo, Ángulo
Cambio de aceite	Post 20.000 horas

Campo de trabajo

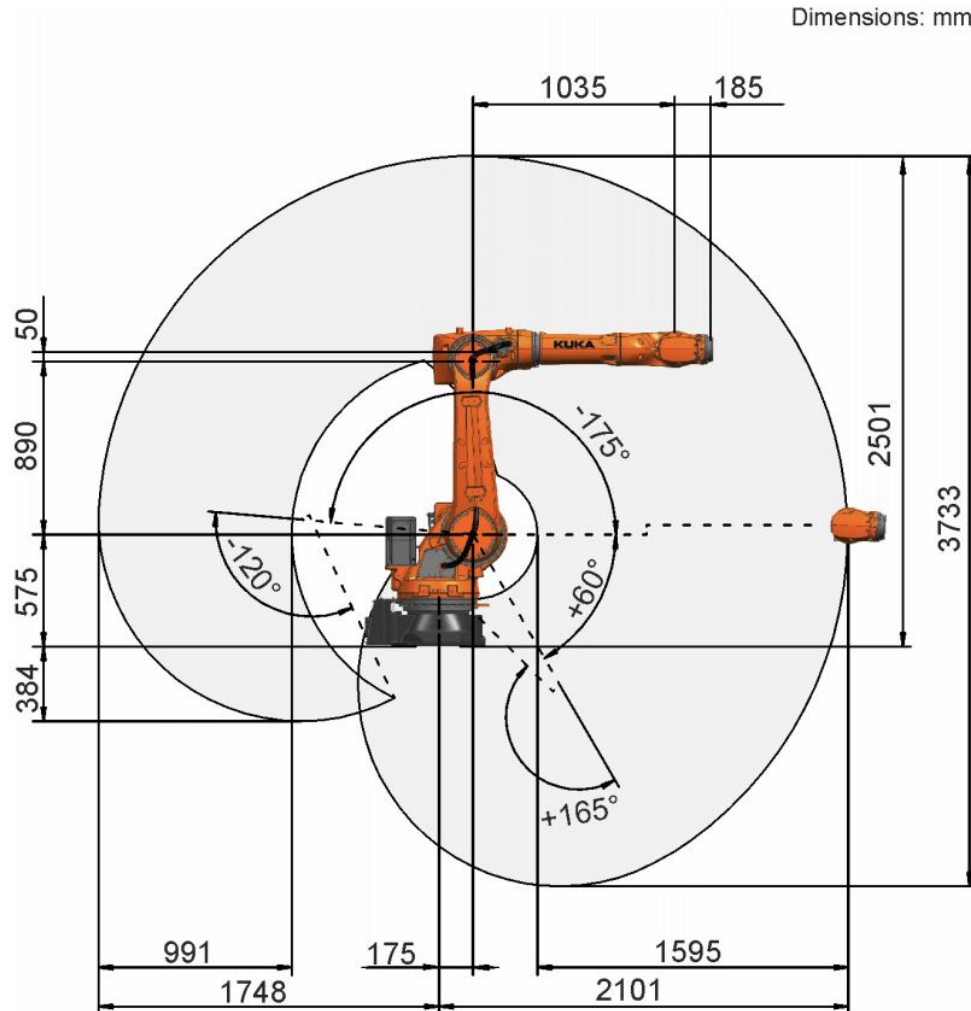
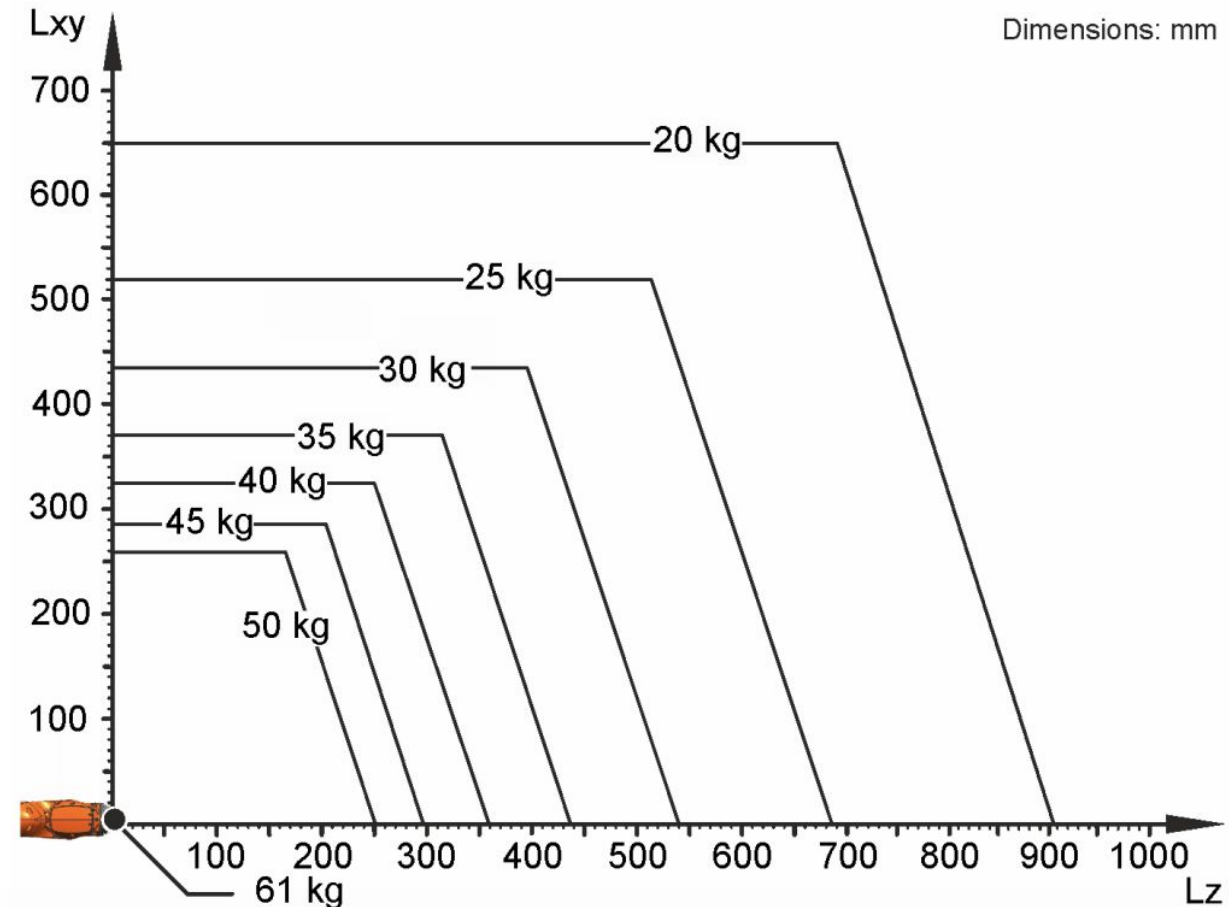


Diagrama de cargas



Fin de Primera Parte

Programación de un robot

- Utilización de Rhinoceros
- Anclaje con Grasshoper
- Utilización de Kuka|prc



MANUAL DE INSTALACIÓN



Instalación Rhinoceros

<https://www.rhino3d.com/es/>



Rhinoceros

diseñar, modelar, presentar, analizar, producir...

¿Estudiante o profesor?

comprar descargar galería características noticias comunidad formación soporte recursos

Más innovación

Mejoras en la plataforma de investigación y desarrollo elegida por las mentes más innovadoras del mundo.

Más información...





Instalación Grasshopper

www.grasshopper3d.com

Grasshopper

ALGORITHMIC MODELING FOR RHINO

Home View Get Learn Talk Attend My Page

About Grasshopper...

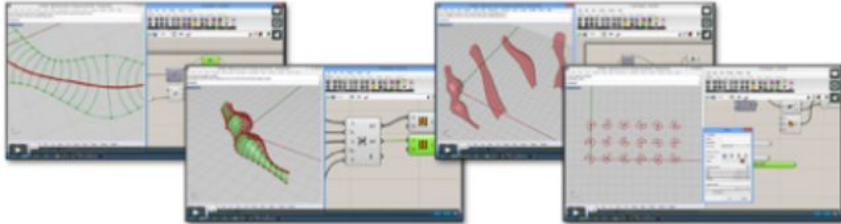
For designers who are exploring new shapes using generative algorithms, **Grasshopper®** is a graphical algorithm editor tightly integrated with Rhino's 3-D modeling tools. Unlike RhinoScript, Grasshopper requires no knowledge of programming or scripting, but still allows designers to build form generators from the simple to the awe-inspiring.

[... download now](#)

[Problems installing?](#)

Start Here:

There are many resources available to learn more about Grasshopper.



[Introduction to Grasshopper Videos](#) by David Rutten.

Wondering how to get started with Grasshopper? Look no further. Spend some time with the creator of Grasshopper, David Rutten, to learn the fundamental of Grasshopper. No experience necessary. This video series and many other tutorials are available on our [Tutorials page...](#)

Also, check out these [tutorial videos...](#)

Welcome to Grasshopper

[Sign Up](#)
or [Sign In](#)

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de Google Tra

Search Grasshopper

Google™ Custom Search

Search

News

[More...](#)

Events

October 2016

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22

Rhino WIP for Windows now available

All Rhino 5 for Windows users are invited to [Serengeti](#), where Rhino is developed.

We are inviting current users to try, test, and provide feedback on the work-in-progress (WIP) release while it is still in development.

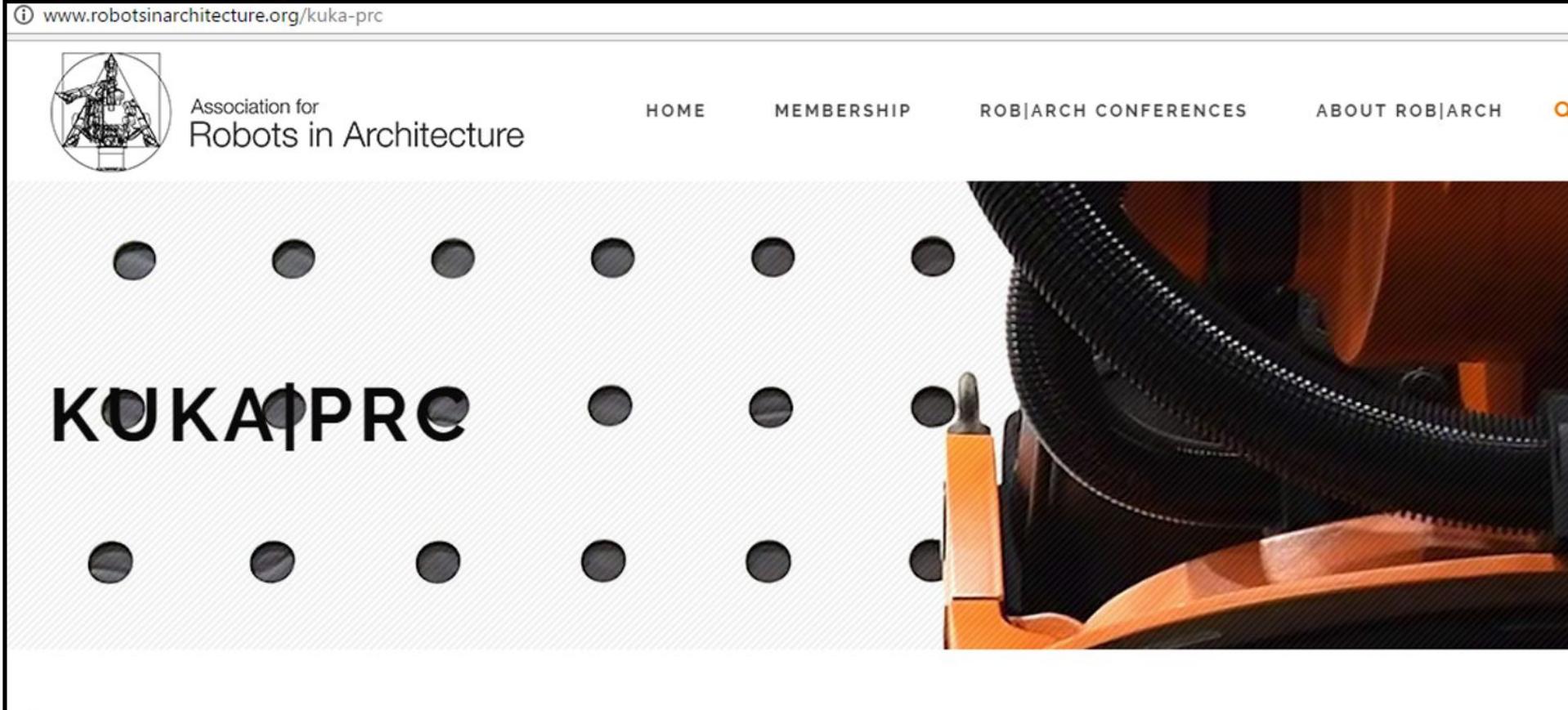
Photos



by Arpan Bakshi

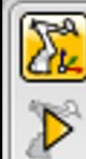
0 1

Instalación Kuka | prc



PARAMETRIC ROBOT CONTROL

MAKING ROBOTS ACCESSIBLE TO THE CREATIVE



01 | Core



02 | Virtual Robot



03 | Virtual Tool



04 | Toolpath Utilities



05 | Utilities